

	SAFETY DATA SHEET	SDS No.096
---	--------------------------	-------------------

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substanec)

ชื่อสารเคมี	Carbendazim 50% SC
ชื่ออื่น	Mercarazole
ข้อแนะนำการใช้และข้อจำกัดการใช้	เป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ประเภทกำจัดเชื้อรา
รายละเอียดของผู้ส่งมอบแผ่นข้อมูลความปลอดภัย	บริษัท ซิกม่า อโกรเคมีคอล จำกัด 13/2 หมู่ 7 ตำบล หุ่นหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี โทร 032-240801

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม ตามระบบ GHS

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	ประเภทย่อย 1-(H360)
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (เฉียบพลัน)	ประเภทย่อย 1-(H400)
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	ประเภทย่อย 1-(H410)

องค์ประกอบฉลาก

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	H360 อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์ <ทารกตายในครรภ์> H400 เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง	การป้องกัน P201 ต้องได้รับคำแนะนำพิเศษก่อนการใช้งาน P202 ห้ามจัดการใดๆ จนกว่าจะอ่านคู่มือความปลอดภัยให้เข้าใจ P273 หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม หากไม่ได้เป็นการโดยตั้งใจ P280 สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า การตอบโต้ P308+P313 หากได้รับหรือสัมผัสสาร ให้ขอคำแนะนำหรือไปพบแพทย์ P391 เก็บสารที่หกไว้ให้หมด การจัดเก็บ P405 จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้. การกำจัด P501 กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ(ให้ระบุ)
อันตรายอื่น ๆ	ไม่มีข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ความเข้มข้น (%)	การจำแนกประเภทความเป็นอันตราย
Carbendazim Tech	10605-21-7	50%	Muta. 1B, Repr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
Other ingredients	–	Balanced to 100%	–

4. มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีได้รับทางการหายใจ	นำผู้ป่วยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในตำแหน่งที่หายใจสะดวก ให้เครื่องช่วยหายใจหากผู้ป่วยไม่หายใจ รีบไปพบแพทย์ทันที
กรณีได้รับทางผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนออกทันที จากนั้นล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ทำความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ หรือทิ้งหากไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ไปพบแพทย์ทันที
กรณีได้รับทางดวงตา	เปิดตาค้างไว้แล้วล้างออกอย่างช้าๆ และเบา ๆ ด้วยน้ำเป็นเวลา 15 - 20 นาที ถอดคอนแทคเลนส์ หากมีหลังจากผ่านไป 5 นาที ให้ล้างตาต่อ โทรติดต่อแพทย์เพื่อขอคำแนะนำการรักษา
กรณีได้รับทางการกลืนกิน	ไม่ควรให้อะไรทางปากกับผู้ที่ไม่มีสติ. ห้ามทำให้อาเจียนเว้นแต่จะได้รับแจ้งจากแพทย์ หากอาเจียนให้แน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถหายใจได้ ไปพบแพทย์.
ยาแก้พิษ	ไม่มีข้อมูล
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ	รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิง สารดับเพลิงที่เหมาะสม	สารเคมีแห้ง โฟม หรือสารดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์และสเปรย์น้ำ
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารหรือสารผสม	การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถนำไปสู่การปล่อย ควันที่ระคายเคืองหรือเป็นพิษ (Carbon oxides, Nitrogen oxides)
คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง	สวมเครื่องช่วยหายใจและชุดป้องกัน ใช้ขั้นตอนการ ดับเพลิงมาตรฐานและพิจารณาอันตรายของวัสดุที่ เกี่ยวข้อง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำแนะนำสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือ เหตุการณ์ฉุกเฉิน	รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน ห้ามใช้งานจนกว่าจะ อ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความ ปลอดภัยทั้งหมดแล้ว ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ ผลิตภัณฑ์นี้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา แยกคนที่ไม่จำเป็นออกไปจากพื้นที่
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	เก็บวัสดุให้ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำธาร บ่อน้ำ และท่อระบายน้ำทิ้ง เชื้อนก้นน้ำเพื่อกักการรั่วไหล และดูดซับด้วยสารดูดซับ เช่น ทราย
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	สำหรับการรั่วไหล ให้ซับด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อย (เช่น ทราย ซิลิกาเจล สารยึดเกาะที่เป็นกรด สารยึดเกาะ อเนกประสงค์ ขี้เลื่อย) กวาดและตักใส่ภาชนะที่ เหมาะสมสำหรับการกำจัด

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา	สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัส กับผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอหรือ ควันของสารเข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบาย อากาศที่เพียงพอ ล้างอุปกรณ์ให้สะอาดหลังจากใช้ งาน หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำที่ล้างสู่สิ่งแวดล้อม
สถานะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้าม ในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้	เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ห้ามเก็บในภาชนะที่ไม่มี ฉลาก อย่าเก็บวัสดุไวไฟ อาหารสัตว์ หรือน้ำ ดื่ม ใช้การบรรจุที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน ในสิ่งแวดล้อม

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุม	MAK: 10 mg/m ³ , Ceiling / Peak: 40 mg/m ³
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม	ใช้เฉพาะในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ใช้การ ระบายไอเสียเฉพาะที่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันระบบทางเดินหายใจ	เมื่อผู้ปฏิบัติงานเผชิญกับความเข้มข้นของไอระเหย ของสารเกินขีดจำกัดการสัมผัส ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ที่ผ่านการรับรองอย่างเหมาะสม
การป้องกันตา/ใบหน้า	สวมแว่นตานิรภัยที่กระชับพอดีตัว แว่นตาหรือชุดหน้า
การป้องกันผิวหนัง	หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนัง ให้สวมถุงมือยาง รองเท้าบูทยาง เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว
การป้องกันร่างกาย	รองเท้าบูทและบอดี้สูทชุดสารเคมี
การปฏิบัติงาน/สุขอนามัย	ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำและสูบบุหรี่ในพื้นที่ ทำงานล้างมือให้สะอาดหลังใช้งานถอดเสื้อผ้าที่เปื้อน และอุปกรณ์ป้องกันออก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะและสี	สีขาวครีม
กลิ่น	กลิ่นเฉพาะตัว
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด - ด่าง	5.20 – 8.20
จุดหลอมเหลว	ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	93.6 °C
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้	ไม่มีข้อมูล
ค่าสูงสุด/ต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นของไอ	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	1.100 – 1.200 g/cm ³
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายน้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ เอ็น-ออกทานอล/น้ำ	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไดนามิก	ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	ไม่มีข้อมูล
ความเสถียรทางเคมี	มีความเสถียรภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่แนะนำ
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	ไม่เกิดขึ้น

สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง	ความร้อน ประกายไฟ หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟ
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	ตัวออกซิไดซ์ที่แรง กรดและเบสแก่
อันตรายของสารเมื่อเกิดการสลายตัว	การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถนำไปสู่การปล่อยคาร์บอนออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์

11. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน	LD ₅₀ Rat oral 2000 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง	LD ₅₀ Dermal 2000 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป	>0.161 mg/l for rats
การกัดกร่อน/ การระคายเคืองต่อผิวหนัง	ไม่ระคายเคือง
การระคายเคืองต่อตา	ไม่ระคายเคือง
อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง	ไม่มีข้อมูล
การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล
การก่อมะเร็ง	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การรับสัมผัสซ้ำ	ไม่มีข้อมูล
อันตรายจากการสำลัก	ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษ	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว.
ความสามารถในการย่อยสลาย	ไม่มีข้อมูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนย้ายในดิน	ไม่มีข้อมูล
การตกค้างยาวนาน	ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ	ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีบำบัดของเสีย / วิธีกำจัด	การกำจัดวัสดุนี้ควรกระทำภายใต้ข้อบังคับทั้งหมดหรือจัดการโดยผู้เก็บขยะที่ได้รับอนุญาตในประเทศของคุณ
บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน	การทิ้งภาชนะควรกระทำภายใต้ข้อบังคับทั้งหมด

14. ข้อมูลการขนส่ง

หมายเลขสหประชาชาติ	3082
ชื่อที่ถูกต้องในการบรรจุ	Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s. (Contains Carbendazim)
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	9
กลุ่มการบรรจุ	III
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มีข้อมูล
การขนส่งในปริมาณมาก	ไม่มีข้อมูล
ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลด้านกฎหมาย

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยว และสารผสม	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ อันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
---	---

16. ข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ออก /สร้าง 22/12/2564

1. file:///C:/Users/007/Downloads/XVaDrTodreR7fanSza0xnuijDHPnmnTE7pWI3WU73.pdf
2. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Carbendazim#section=Analytic-Laboratory-Methods>